Produits de quatre ± 1

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

Les nombres $a_1, a_2, \ldots, a_n$ sont égaux à 1 ou -1 et vérifient :

$$a_1a_2a_3a_4 + a_2a_3a_4a_5 + \cdots + a_na_1a_2a_3 = 0.$$

Montrer que n est un multiple de 4.